
第 3 章

复变函数的积分

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 3 章 复变函数的积分

本章是复变函数论的核心内容之一：从复变函数沿曲线的积分出发，引出柯西-古萨定理、原函数、复合闭路定理、柯西积分公式与高阶导数公式，并揭示解析函数与调和函数的关系。这些结果是后续级数、留数理论的基础。

教学目标

- 1. 理解复变函数积分的定义与性质，掌握参数方程法计算积分；
- 2. 掌握柯西-古萨定理及其推论，理解单连通域内积分与路径无关、原函数与变上限函数；
- 3. 掌握复合闭路定理，能处理多连通区域上有孤立奇点时的积分；
- 4. 掌握柯西积分公式、高阶导数公式，并能计算典型闭路积分；
- 5. 理解解析函数的实部、虚部都是调和函数，掌握求共轭调和函数的三种方法。

本章结构

小节	内容	对应幻灯片
3.1 复变函数积分的概念	有向曲线、积分定义、性质、定理 3.1、参数方程法、例 3.1-3.3	第 1-13 页
3.2 柯西-古萨定理及其推广	柯西-古萨定理、推论、原函数与定理 3.3/3.4、复合闭路定理、例 3.4-3.6	第 14-26 页
3.3 柯西积分公式及其推论	柯西积分公式、平均值定理、高阶导数公式、定理 3.8/3.9、例 3.7-3.10	第 27-35 页
3.4 解析函数与调和函数的关系	调和函数、定理 3.10、共轭调和函数、三种求法、例 3.11	第 36-41 页

课时建议

- 3.1 复变函数积分的概念：2 学时
- 3.2 柯西-古萨定理及其推广：2.5 学时
- 3.3 柯西积分公式及其推论：2.5 学时
- 3.4 解析函数与调和函数的关系：1.5 学时
- 习题课/小结：1 学时

共计约 8-9.5 学时（可按教学进度删减）。

教学重点

- 复变函数积分的定义与参数方程法；
- 柯西-古萨定理：单连通域内解析函数沿闭曲线积分为零；
- 原函数与牛顿-莱布尼茨型公式；
- 复合闭路定理：处理有奇点时的积分；
- 柯西积分公式与高阶导数公式；
- 解析函数的实部、虚部均为调和函数。

教学难点

- 积分 $\oint_C f(z)dz$ 的“存在性”定义及 ML 估计；

- 格林公式与柯西-黎曼方程在柯西-古萨定理证明中的作用；
- 多连通区域、复闭路与“挖孔”技巧；
- 柯西积分公式证明中的 $r \rightarrow 0$ 估计；
- 高阶导数公式中“导数阶数”与“极点阶数”的匹配；
- 求共轭调和函数时对“积分常数是 x 的函数 $g(x)$ ”的理解。

主要习题

见各节教案中的例 3.1–3.11（题型覆盖：路径计算、原函数法、复合闭路、柯西积分公式、高阶导数、求共轭调和函数）。

3.1 复变函数积分的概念

本节目标：理解有向曲线的正向与负向约定，掌握复变函数积分的定义与四个基本性质，会用参数方程法（以及化归为两个实第二类曲线积分）计算复变函数积分。重点：复变函数积分的定义、性质 3.1-3.4、定理 3.1 与参数方程法、典型积分 $\int_C z^2 dz$ 、 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$ 、 $\oint_C dz/(z - z_0)^{n+1}$ 。难点：积分的存在性定义（极限与分法、取点无关）；积分不等式 ML 估计；非解析函数积分与路径有关。

3.1.1 有向曲线与复变函数积分的定义

设平面上光滑或分段光滑曲线 C 的两个端点为 A 和 B 。 C 可能有两个方向：从点 A 到点 B 和从点 B 到点 A 。若规定其中一个方向（例如从点 A 到点 B 的方向）为正方向，则称 C 为**有向曲线**。此时称点 A 为曲线 C 的**起点**，点 B 为曲线 C 的**终点**。若正方向指从起点到终点的方向，那么从终点 B 到起点 A 的方向则称为曲线 C 的**负方向**，记作 C^- 。

定义 3.1 设 C 为一条光滑或分段光滑的有向曲线，其中 A 为起点， B 为终点，函数 $f(z)$ 在曲线 C 上有定义。现沿着 C 按从点 A 到点 B 的方向，在 C 上依次任取分点

$$A = z_0, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n = B,$$

将曲线 C 划分成 n 个小弧段 $z_{k-1}z_k$ 。在每个小弧段 $z_{k-1}z_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 上任取一点 ζ_k ，并作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \Delta z_k = z_k - z_{k-1}.$$

记 λ 为 n 个小弧段长度中的最大值。当 λ 趋向于零时，若不论对曲线 C 的分法及点 ζ_k 的取法如何， S_n 的极限存在，则称函数 $f(z)$ 沿曲线 C **可积**，并称这个极限值为函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的**积分**，记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

$f(z)$ 称为**被积函数**， $f(z) dz$ 称为**被积表达式**。

3.1.2 闭曲线上的积分与正方向

若 C 为闭曲线， C 的正方向指的是：当点沿着曲线 C 按所选定取积分的方向运动时， C 所围区域始终在它的左侧。这时函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分记作

$$\oint_C f(z) dz.$$

3.1.3 复变函数积分的性质

性质 3.1 (方向性) 若函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积，则

$$\int_C f(z) dz = - \int_{C^-} f(z) dz.$$

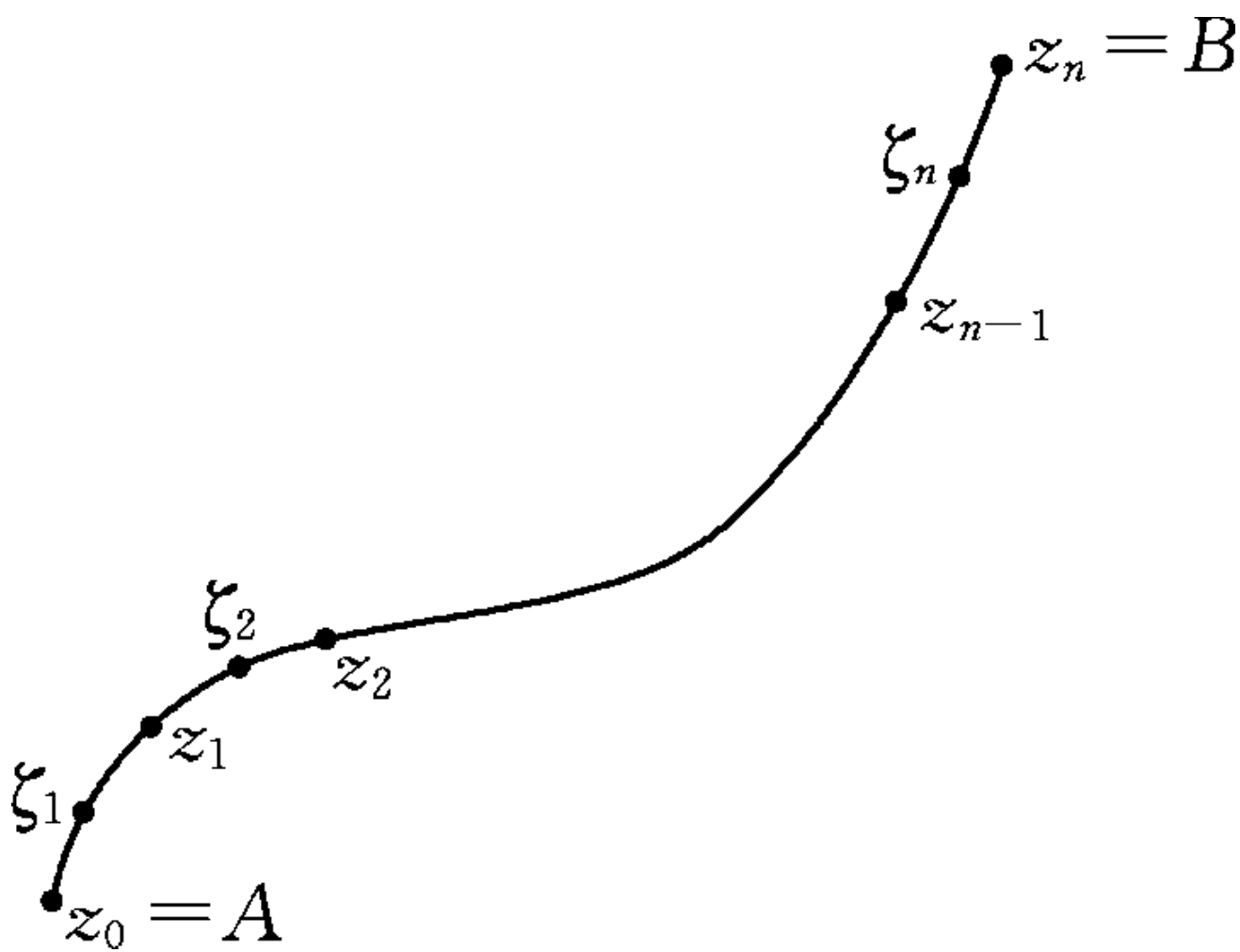


Figure 1: 图 3.1 曲线 C 的划分与积分和 S_n

性质 3.2 (线性性) 若函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 沿曲线 C 可积, 则

$$\int_C [\alpha f(z) + \beta g(z)] dz = \alpha \int_C f(z) dz + \beta \int_C g(z) dz,$$

其中 α, β 为任意常数。

性质 3.3 (对积分路径的可加性) 若函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积, 曲线 C 由曲线段 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 依次首尾相接而成, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \dots + \int_{C_n} f(z) dz.$$

性质 3.4 (积分不等式) 若函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积, 且对 $\forall z \in C$ 满足 $|f(z)| \leq M$, 曲线 C 的长度为 L , 则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML,$$

其中 $ds = |dz| = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ 为曲线 C 的弧微分。

证明要点 记 Δs_k 为 z_{k-1} 与 z_k 之间的弧长, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| |\Delta z_k| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta s_k.$$

令 $\lambda \rightarrow 0$, 两端取极限得

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds.$$

又

$$\sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta s_k \leq M \sum_{k=1}^n \Delta s_k = ML,$$

故

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML.$$

3.1.4 复变函数积分的基本计算方法

定理 3.1 若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 沿曲线 C 连续, 则 $f(z)$ 沿 C 可积, 且

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

证明要点 记 $z_k = x_k + iy_k$, $\zeta_k = \xi_k + i\eta_k$, 则

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \quad \Delta y_k = y_k - y_{k-1}, \quad \Delta z_k = \Delta x_k + i\Delta y_k.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k &= \sum_{k=1}^n (u(\xi_k, \eta_k) + iv(\xi_k, \eta_k)) (\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n [u(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k - v(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k] + i \sum_{k=1}^n [v(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + u(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k]. \end{aligned}$$

已知 $f(z)$ 沿 C 连续, 所以必有 u, v 都沿 C 连续, 于是这两个第二类曲线积分都存在, 因此积分存在, 且

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

参数方程法 设 C 为一光滑或分段光滑曲线, 其参数方程为

$$z = z(t) = x(t) + iy(t) \quad (a \leq t \leq b),$$

参数 $t = a$ 时对应曲线 C 的起点, $t = b$ 时对应曲线 C 的终点。

设 $f(z)$ 沿曲线 C 连续, 则

$$f(z(t)) = u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t)) = u(t) + iv(t),$$

且

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt.$$

其中

$$\operatorname{Re}(f(z(t)) z'(t)) = u(t) x'(t) - v(t) y'(t),$$

$$\operatorname{Im}(f(z(t)) z'(t)) = u(t) y'(t) + v(t) x'(t).$$

3.1.5 典型例题

例 3.1 分别沿下列路径计算积分 $\int_C z^2 dz$ 和 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$:

1. C 为从原点 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的直线段;
2. C 为从原点 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ 再到 $(1, 1)$ 的直线段。

解 (1) C 的参数方程为 $z = (1+i)t$, t 从 0 到 1, 于是

$$\int_C z^2 dz = \int_0^1 [(1+i)t]^2 d((1+i)t) = \int_0^1 (1+i)((1+i)t)^2 dt = (1+i)^3 \int_0^1 t^2 dt = \frac{(1+i)^3}{3}.$$

同时

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 t d((1+i)t) = (1+i) \int_0^1 t dt = \frac{1+i}{2}.$$

- (2) 把从 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ 和从 $(1, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的两直线段分别记为 C_1 和 C_2 。 C_1 的参数方程为 $y = 0$, x 从 0 到 1; C_2 的参数方程为 $x = 1$, y 从 0 到 1。于是

$$\begin{aligned} \int_C z^2 dz &= \int_{C_1} z^2 dz + \int_{C_2} z^2 dz = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (1+iy)^2 d(1+iy) \\ &= \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 + i \left(y - \frac{y^3}{3} + iy^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + i - \frac{i}{3} - 1 = \frac{2i-2}{3} = \frac{(1+i)^3}{3}, \end{aligned}$$

且

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y d(1+iy) = \frac{i}{2}.$$

说明: $\int_C z^2 dz$ 沿两条路径的值相同 (因为 z^2 在复平面解析, 积分与路径无关), 而 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$ 沿两条路径的值不同, 说明非解析函数的积分一般与路径有关。

例 3.2 计算积分 $\oint_C \frac{\bar{z}}{z} dz$, 其中 C 为图 3.2 所示半圆环区域的正向边界。

解 积分路径可分为四段: $C_1: z = t (-2 \leq t \leq -1)$; $C_2: z = e^{i\theta} (\theta$ 从 π 到 0); $C_3: z = t (1 \leq t \leq 2)$; $C_4: z = 2e^{i\theta} (\theta$ 从 0 到 $\pi)$ 。于是

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{\bar{z}}{z} dz &= \int_{C_1} \frac{\bar{z}}{z} dz + \int_{C_2} \frac{\bar{z}}{z} dz + \int_{C_3} \frac{\bar{z}}{z} dz + \int_{C_4} \frac{\bar{z}}{z} dz \\ &= \int_{-2}^{-1} \frac{t}{t} dt + \int_{\pi}^0 \frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}} ie^{i\theta} d\theta + \int_1^2 \frac{t}{t} dt + \int_0^{\pi} \frac{2e^{i\theta}}{2e^{-i\theta}} 2ie^{i\theta} d\theta \\ &= 1 + \frac{2}{3} + 1 - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

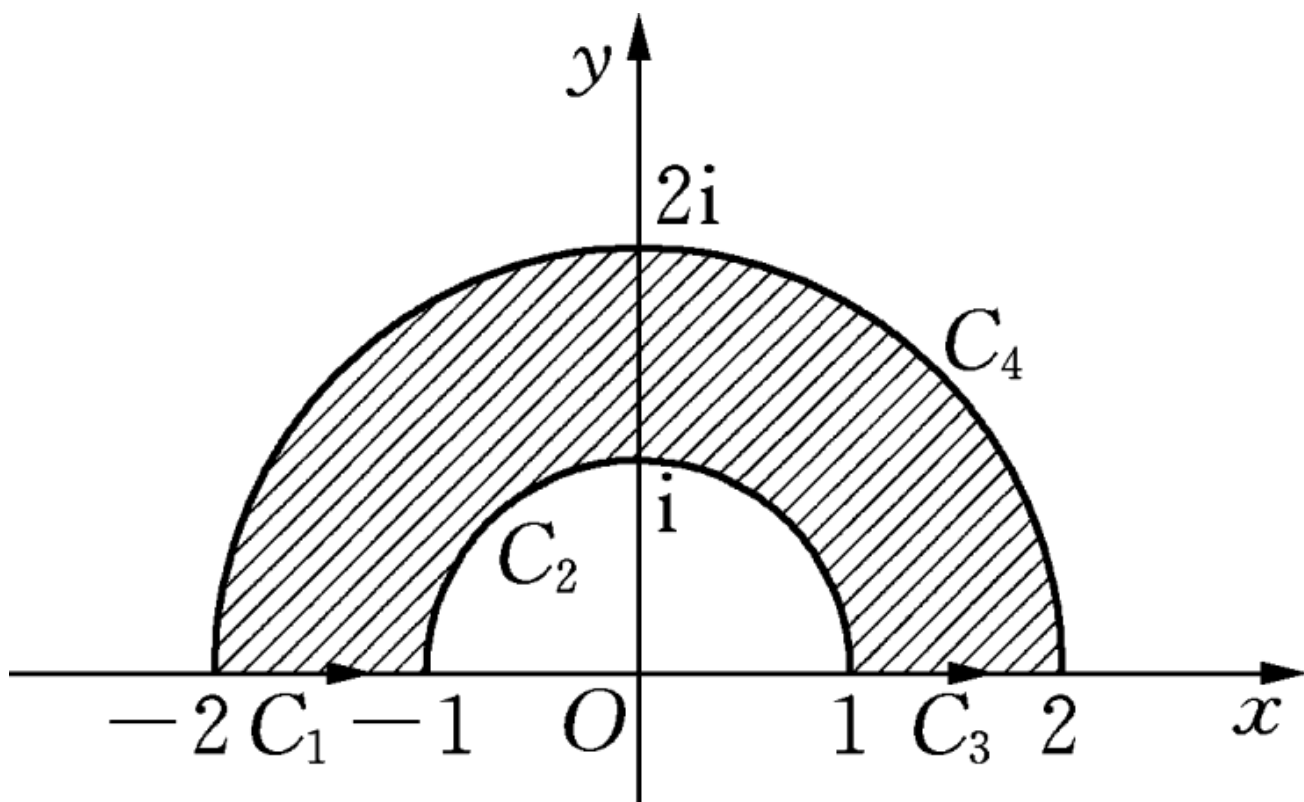


Figure 2: 图 3.2 半圆环区域及其正向边界

注：幻灯片对两条圆弧的代入写作 $\frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}}$ ，这对应的是 $\frac{z}{\bar{z}}$ ；若严格按题面 $\frac{\bar{z}}{z}$ 计算，两条圆弧分别得 -2 与 4 ，总值为 4 。此处按幻灯片原式与结果 $4/3$ 转写，请以教材/课堂为准。

例 3.3 计算积分 $\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}}$ ，其中 C 为以 z_0 为中心、 r 为半径的正向圆周， n 为整数。

解 曲线 C 的方程为 $z = z_0 + re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)，于是

$$I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta} d\theta}{r^{n+1} e^{i(n+1)\theta}} = \int_0^{2\pi} \frac{i}{r^n e^{in\theta}} d\theta = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta.$$

当 $n = 0$ 时，

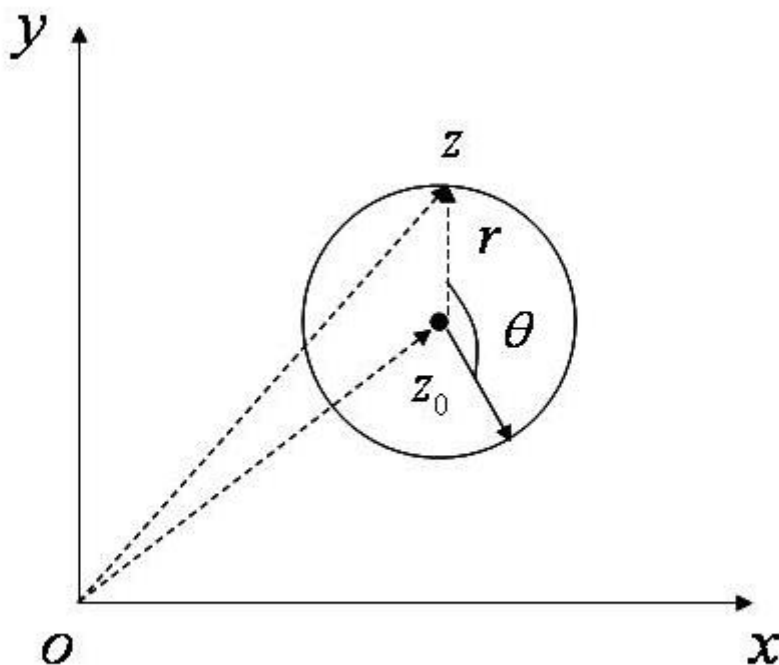
$$I = i \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi i;$$

当 $n \neq 0$ 时，

$$I = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} (\cos n\theta - i \sin n\theta) d\theta = 0.$$

因此

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i, & n=0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Figure 3: 图 3.3 以 z_0 为圆心的正向圆周

常见错误与注意点

1. **方向约定:** $\int_C = -\int_{C^-}$; 闭曲线的正向是使其所围区域始终位于左侧的方向 (通常取逆时针)。
2. **积分不等式:** 左端是“积分模”的不等式, 右端用弧长作估计, $ds = |dz|$, 最终有 ML ; 不要遗漏“总长度 L ”这一因子。
3. **$\text{Im}(z)$ 的积分:** $\text{Im}(z)$ 不是解析函数, 其积分一般与路径有关, 不能像解析函数那样随意换路径。
4. **例 3.2 的记号:** 幻灯片解法的圆弧代入写的是 $\frac{z}{\bar{z}}$ (即 $\frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}}$), 与题面 $\frac{\bar{z}}{z}$ 不一致, 注意区分两者的积分值。

本节小结

- **定义:** $\int_C f(z)dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_k f(\zeta_k) \Delta z_k$, 其中 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ 。
- **性质:** 方向性、线性性、路径可加性、积分不等式 (ML 估计)。
- **计算方法:** 化归为两个第二类曲线积分, 或参数方程法 $\int_C f(z)dz = \int_a^b f(z(t))z'(t)dt$ 。
- **重要结果:** $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i, & n=0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$

3.2 柯西-古萨定理及其推广

本节目标：理解并掌握柯西-古萨定理及其推论，理解单连通域内“积分与路径无关”的本质，掌握原函数、变上限函数与牛顿-莱布尼茨型公式，并能运用复合闭路定理处理多连通区域上有奇点时的积分。重点：柯西-古萨定理 ($\oint_C f(z)dz = 0$)、推论 3.1/3.2、原函数与定理 3.3/3.4、复合闭路定理 (定理 3.5) 及应用。难点：格林公式与柯西-黎曼方程在证明中的作用；多连通区域与复闭路；奇点与复合闭路选取。

3.2.1 柯西-古萨 (Cauchy-Goursat) 定理

假设函数 $f(z) = u + iv$ 在单连通域 D 内处处解析， $f'(z)$ 在 D 内连续， u, v 对 x, y 的偏导数在 D 内连续。设 $z = x + iy$ ， C 为 D 内任一条简单闭曲线。由定理 3.1 有

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

记 G 为 C 所围区域，由格林 (Green) 公式有

$$\int_C u dx - v dy = \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dxdy.$$

由于 $f(z) = u + iv$ 在 D 内解析，所以 u, v 在 D 内处处满足柯西-黎曼方程，即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

因此

$$\int_C u dx - v dy = \int_C v dx - u dy = 0,$$

从而

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

定理 3.2 (柯西-古萨定理) 若函数 $f(z)$ 是单连通域 D 内的解析函数，则 $f(z)$ 沿 D 内任一条闭曲线 C 的积分为零，即

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

任意一条闭曲线都可以看成是由有限多条简单闭曲线衔接而成的。

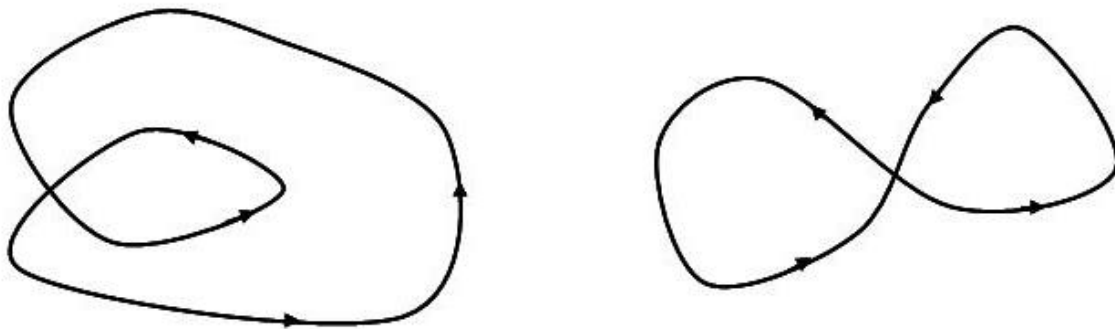


Figure 1: 图 3.4 闭曲线分解为有限多条简单闭曲线

3.2.2 柯西-古萨定理的推论

推论 3.1 设 C 为 z 平面上的一条闭曲线，它围成单连通域 D ，若函数 $f(z)$ 在 $\bar{D} = D \cup C$ 上解析，则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

推论 3.2 设函数 $f(z)$ 在单连通域 D 解析，则 $f(z)$ 在 D 内积分与路径无关。即积分 $\int_C f(z) dz$ 不依赖于连接起点 z_0 与终点 z_1 的曲线 C ，而只与 z_0 、 z_1 的位置有关。

证明要点 设 C_1 和 C_2 为 D 内连接 z_0 与 z_1 的任意两条曲线。显然 C_1 与 C_2^- 连接成 D 内一条闭曲线 C 。由柯西-古萨定理

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2^-} f(z) dz = \oint_C f(z) dz = 0.$$

故

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz.$$

3.2.3 原函数

函数 $f(z)$ 沿曲线 C_1 和 C_2 的积分又可以表示为

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz = \int_{z_0}^{z_1} f(z) dz.$$

固定下限 z_0 ，让上限 z_1 在区域 D 内变动，并令 $z_1 = z$ ，则确定了一个关于上限 z 的单值函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta.$$

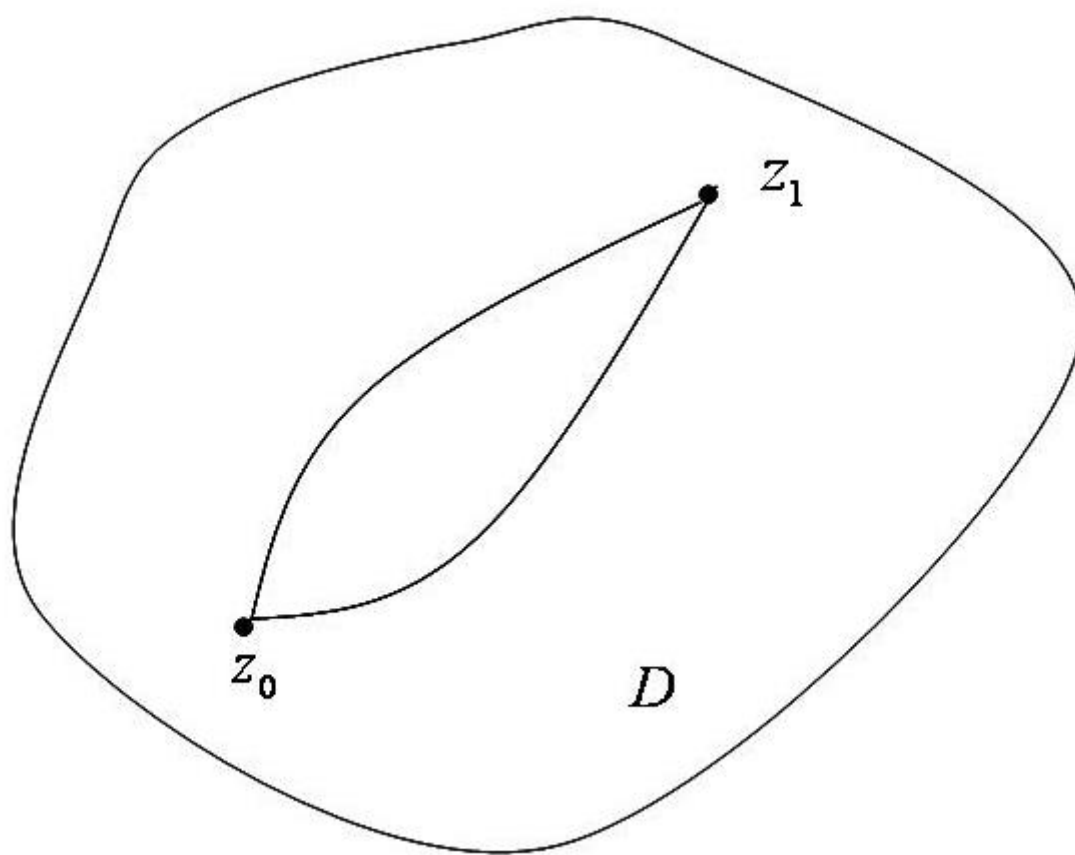


Figure 2: 图 3.5 积分与路径无关

并称 $F(z)$ 为定义在区域 D 内的**积分上限函数**或**变上限函数**。

定理 3.3 若函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, 则函数 $F(z)$ 必在 D 内解析, 且 $F'(z) = f(z)$ 。

证明要点 若 D 内任取一点 z , 以 z 为中心作一个含于 D 内的小圆 B , 在 B 内取点 $z + \Delta z$ ($\Delta z \neq 0$)。由积分与路径无关,

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta.$$

而 $f(z)$ 是与积分变量 ζ 无关的值, 故

$$\int_z^{z+\Delta z} f(z) d\zeta = f(z) \int_z^{z+\Delta z} d\zeta = f(z)\Delta z.$$

于是

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta.$$

又 $f(z)$ 在 D 内解析, 显然 $f(z)$ 在 D 内连续。所以对于任给的 $\varepsilon > 0$, 必存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\zeta - z| < \delta$ (且 ζ 落在圆 B 内), 即当 $|\Delta z| < \delta$ 时, 总有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$, 从而

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_z^{z+\Delta z} |f(\zeta) - f(z)| d\zeta \leq \frac{1}{|\Delta z|} \varepsilon |\Delta z| = \varepsilon.$$

故

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z), \quad F'(z) = f(z).$$

定义 3.2 若在区域 D 内, $\varphi(z)$ 的导数等于 $f(z)$, 则称 $\varphi(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的**原函数**。变上限函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

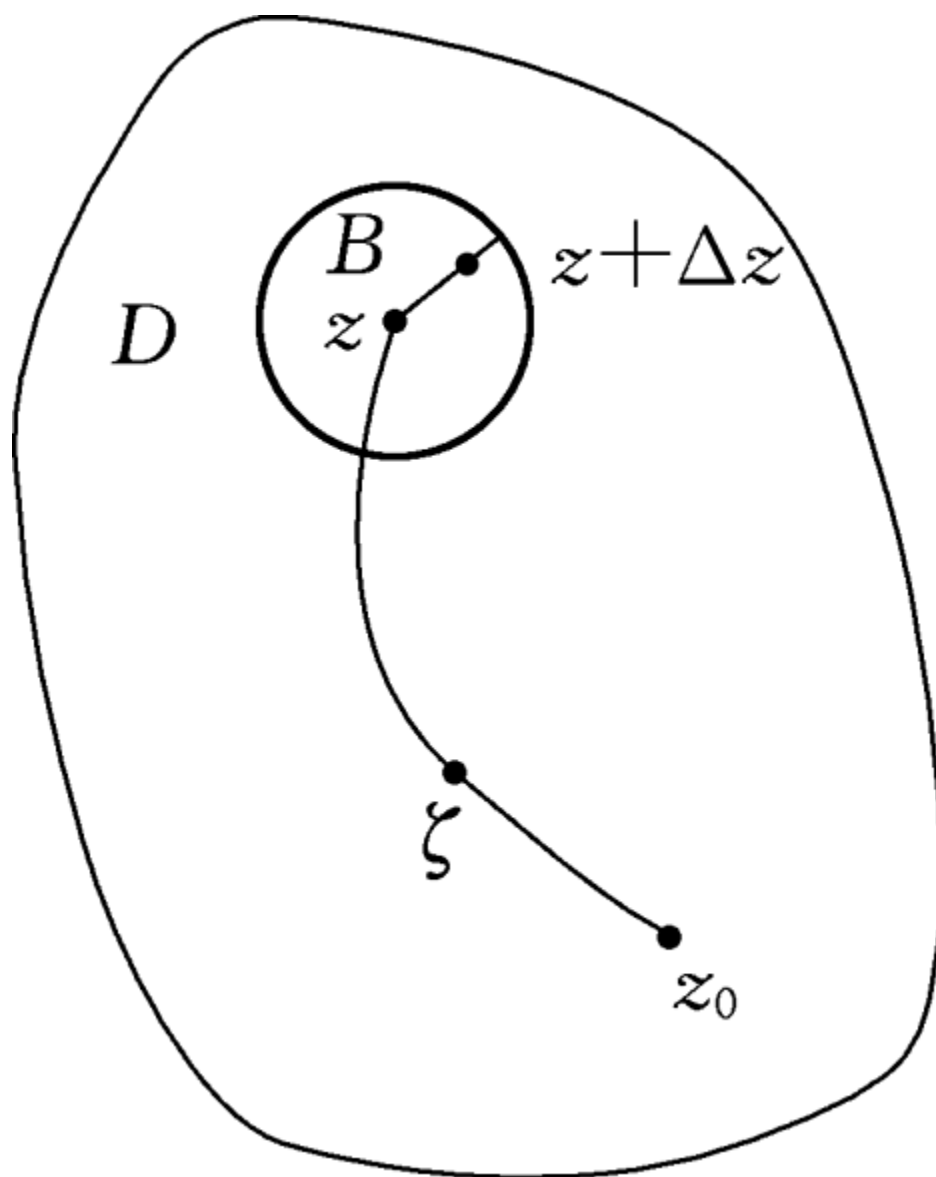
为 $f(z)$ 的一个原函数。那么函数 $f(z)$ 的全体原函数可以表示为

$$\varphi(z) = F(z) + C,$$

其中 C 为任意常数。

定理 3.4 若函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, $\varphi(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0) = \varphi(z) \Big|_{z_0}^{z_1},$$

Figure 3: 图 3.6 定理 3.3 证明中的小圆 B

其中 z_0, z_1 为 D 内的点。

证明要点 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$ 为 $f(z)$ 的一个原函数, 故

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = \varphi(z) + C.$$

当 $z = z_0$ 时, 根据柯西-古萨定理可知

$$\int_{z_0}^{z_0} f(\zeta) d\zeta = \varphi(z_0) - \varphi(z_0) = 0.$$

于是 $C = -\varphi(z_0)$, 故

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0).$$

例 3.4 求积分 $\int_0^{\pi i/2} \sin 2z dz$ 的值。

解 因为 $\sin 2z$ 在复平面上解析, 所以积分与路径无关。

$$\int_0^{\pi i/2} \sin 2z dz = -\frac{1}{2} \cos 2z \Big|_0^{\pi i/2} = -\frac{1}{2} (\cos \pi i - \cos 0) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^{-\pi} + e^{\pi}}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2} - \frac{e^{-\pi} + e^{\pi}}{4}.$$

例 3.5 求积分 $\int_0^i (z-1)e^{-z} dz$ 的值。

解 因为 $(z-1)e^{-z}$ 在复平面上解析, 所以积分与路径无关。

$$\int_0^i (z-1)e^{-z} dz = \int_0^i ze^{-z} dz - \int_0^i e^{-z} dz.$$

上式右边第一个积分采用分部积分法, 第二个积分可用凑微分法:

$$\int_0^i (z-1)e^{-z} dz = -ze^{-z} \Big|_0^i + \int_0^i e^{-z} dz - \int_0^i e^{-z} dz = -ie^{-i} = -\sin 1 - i \cos 1.$$

3.2.4 复合闭路定理

设有 $n+1$ 条简单闭曲线 $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$, 其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 互不相交也互不包含, 并且都含于 C_0 的内部。这 $n+1$ 条曲线围成了一个多连通区域 D , D 的边界 C 称作**复闭路**, 它的正向为 C_0 取逆时针方向, 其它曲线都取顺时针方向。因此复闭路记作

$$C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-.$$

定理 3.5 若 $f(z)$ 在复闭路 $C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$ 及其所围成的多连通区域内解析, 则

$$\oint_{C_0} f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \cdots + \oint_{C_n} f(z) dz,$$

也就是

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

证明要点 做辅助线 l_1, l_2, l_3 将 C_0 、 C_1 及 C_2 连接起来, 从而把多连通区域 D 划分为两个单连通区域 D_1 及 D_2 , 并分别用 Γ_1 及 Γ_2 表示这两个区域的边界。由柯西-古萨定理

$$\oint_{\Gamma_1} f(z) dz = 0, \quad \oint_{\Gamma_2} f(z) dz = 0.$$

两式相加, 辅助线上的积分正负相抵, 得

$$\oint_{C_0} f(z) dz - \oint_{C_1} f(z) dz - \oint_{C_2} f(z) dz = 0,$$

故

$$\oint_{C_0} f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz.$$

例 3.6 计算 $\oint_C \frac{dz}{z^2 + z}$ 的值, C 为包含圆周 $|z| = 1$ 在内的任何正向简单闭曲线。

解 显然 $z = 0$ 和 $z = -1$ 是函数 $\frac{1}{z^2 + z}$ 的两个奇点。由于 C 为包含圆周 $|z| = 1$ 在内的任何正向简单闭曲线, 因此也包含了这两个奇点。在 C 的内部作两个互不包含、互不相交的正向圆周 C_1 和 C_2 , 其中 C_1 的内部只包含奇点 $z = -1$, C_2 的内部只包含奇点 $z = 0$ 。函数 $\frac{1}{z^2 + z}$ 在由 C 、 C_1 、 C_2 所围成的多连通域内解析, 由复合闭路定理及例 3.3,

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{z^2 + z} &= \oint_{C_1} \frac{dz}{z^2 + z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z^2 + z} \\ &= \oint_{C_1} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} \right) dz + \oint_{C_2} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} \right) dz \\ &= 0 - 2\pi i + 2\pi i - 0 = 0. \end{aligned}$$

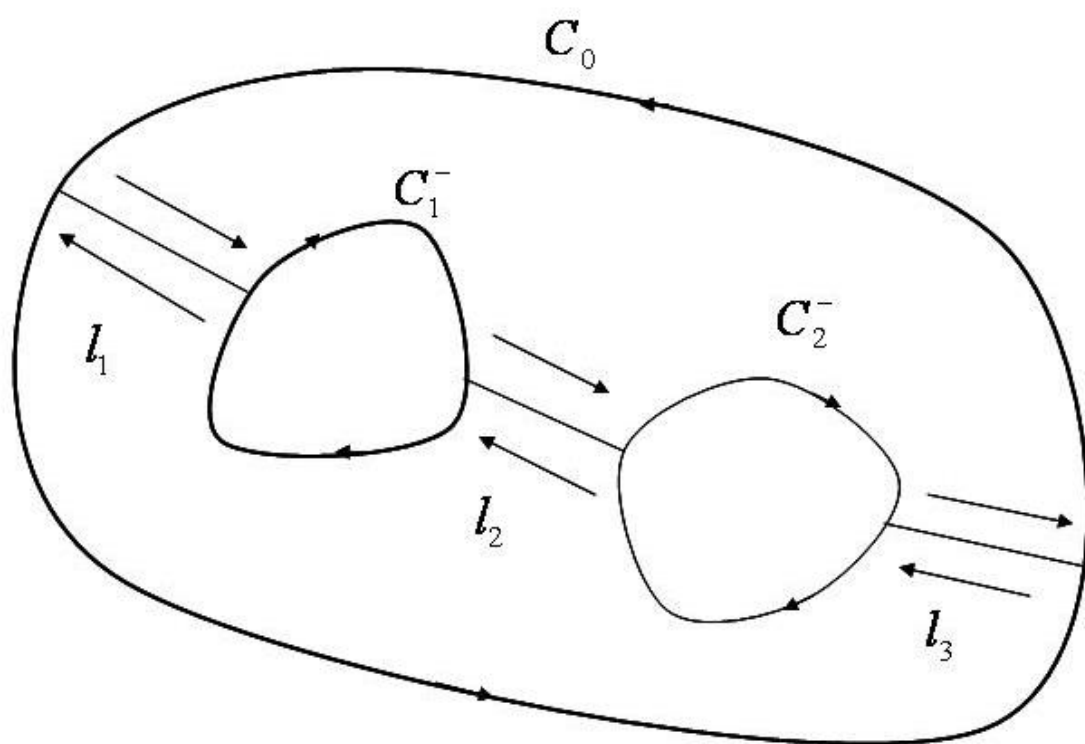


Figure 4: 图 3.7 复合闭路定理的证明

常见错误与注意点

1. **单连通域是前提**: $f(z)$ 必须是单连通域 D 内的解析函数, 才能保证 $\oint_C f(z)dz = 0$; 若闭曲线内部有奇点, 不能直接用柯西-古萨定理。
2. **方向**: 复合闭路中外边界 C_0 取逆时针, 内边界 C_i 取顺时针; 符号不能写反。
3. **原函数存在性**: 只有在单连通域内解析的函数才处处有原函数; 在非单连通域内变上限函数可能不解析(多值)。
4. **牛顿-莱布尼茨公式**: $\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0)$ 的前提是 f 在单连通域内解析且 φ 是其一原函数。
5. **例 3.6**: 要先把 $\frac{1}{z^2 + z}$ 拆成 $\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1}$, 再分别对每个奇点使用例 3.3 的结论。

本节小结

- **柯西-古萨定理**: 单连通域内解析函数沿闭曲线积分为零。
- **推论**: f 在 $\bar{D} = D \cup C$ 上解析 $\Rightarrow \oint_C f dz = 0$; 单连通域内积分与路径无关。
- **原函数**: 变上限函数 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$ 解析且 $F'(z) = f(z)$; 一般原函数 $\varphi(z) = F(z) + C$ 。
- **定理 3.4**: $\int_{z_0}^{z_1} f dz = \varphi(z_1) - \varphi(z_0)$ 。
- **复合闭路定理**: 多连通区域上 $\oint_{C_0} f dz = \sum \oint_{C_i} f dz$ (内边界取顺时针)。

3.3 柯西积分公式及其推论

本节目标：掌握柯西积分公式及其证明思想，理解解析函数的高阶导数公式与解析函数无穷次可导的性质，能灵活运用柯西积分公式与高阶导数公式计算闭路积分；了解平均值定理。重点：柯西积分公式、高阶导数公式、定理 3.8/3.9，及其在计算闭路积分中的应用（例 3.7-3.10）。难点：柯西积分公式的证明（复合闭路、 $r \rightarrow 0$ 估计）；高阶导数公式中的“导数阶数”与“极点阶数”匹配；含多个奇点时的拆分。

3.3.1 柯西 (Cauchy) 积分公式

定理 3.6 若 $f(z)$ 是区域 D 内的解析函数， C 为 D 内的简单闭曲线， C 所围内部全含于 D 内， z 为 C 内部任一点，则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

其中积分沿曲线 C 的正向。上式称为**柯西积分公式**。

证明要点 取定 C 内部一点 z 。因为 $f(z)$ 在 D 内解析，所以 $f(z)$ 在点 z 连续，即对任给的 $\forall \varepsilon > 0$ ，必存在 $\delta > 0$ ，当 $|\zeta - z| < \delta$ 时，有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$ 。

令

$$F(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z},$$

则 $F(\zeta)$ 在 D 内除去点 z 外处处解析。现以 z 为中心、 r 为半径作圆周

$$B: |\zeta - z| = r,$$

使圆 B 的内部及边界全含于 C 的内部。由复合闭路定理有

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \oint_B \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

令 $r \rightarrow 0$ ，只需证明

$$\oint_B \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \rightarrow 2\pi i f(z).$$

因为

$$\oint_B \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i,$$

而 $f(z)$ 与 ζ 无关，于是

$$\begin{aligned}
\left| \oint_B \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - 2\pi i f(z) \right| &= \left| \oint_B \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| \\
&\leq \oint_B \frac{|f(\zeta) - f(z)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| \leq \oint_B \frac{\varepsilon}{r} ds = \frac{\varepsilon}{r} \cdot 2\pi r = 2\pi\varepsilon.
\end{aligned}$$

当 $r \rightarrow 0$ (从而 $\zeta \rightarrow z$) 时, $2\pi\varepsilon \rightarrow 0$, 故柯西积分公式成立。

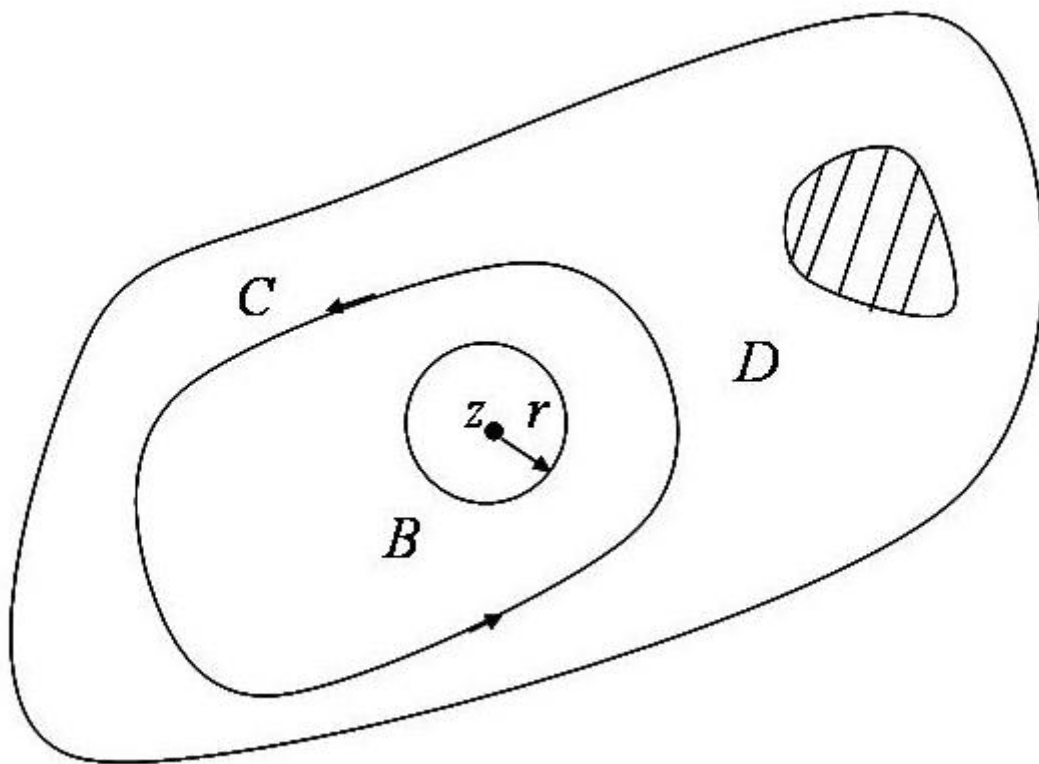


Figure 1: 图 3.8 柯西积分公式证明中的圆周 B

平均值定理 若函数 $f(z)$ 在曲线 C 上恒为常数 K , z_0 为 C 内部任一点, 则由柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{K}{2\pi i} \oint_C \frac{1}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{K}{2\pi i} \cdot 2\pi i = K,$$

即 $f(z)$ 在曲线 C 的内部也恒为常数 K 。

若 C 为圆周 $|\zeta - z_0| = R$, 即

$$\zeta = z_0 + Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi),$$

则 $d\zeta = iRe^{i\theta}d\theta$, 从而

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta.$$

解析函数在圆心 z_0 处的值等于它在圆周上的平均值, 这就是解析函数的平均值定理。

若 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 所围成的区域内解析, 且在 C 上连续, 则柯西积分公式仍然成立。柯西积分公式可以改写成

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z).$$

3.3.2 柯西积分公式的应用

例 3.7 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{z^2 + 1}{z} dz$ 的值。

解 因为 $z^2 + 1$ 在 $|z| = 2$ 内解析,

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^2 + 1}{z} dz = 2\pi i \cdot (z^2 + 1)|_{z=0} = 2\pi i.$$

例 3.8 计算积分 $\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz$ 的值, 其中 C 为:

1. $|z - \frac{3}{2}| = 1$;
2. $|z + \frac{3}{2}| = 1$;
3. $|z| = 3$ 。

解 (1) 被积函数 $\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z + 1}$ 在 $|z - \frac{3}{2}| = 1$ 的内部解析, 故

$$\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z + 1} \cdot \frac{1}{z - 1} dz = 2\pi i \left(\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z + 1} \right) \Big|_{z=1} = 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}.$$

(2) 被积函数 $\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z - 1}$ 在 $|z + \frac{3}{2}| = 1$ 的内部解析, 故

$$\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z - 1} \cdot \frac{1}{z + 1} dz = 2\pi i \left(\frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z - 1} \right) \Big|_{z=-1} = 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}.$$

(3) 被积函数在 $|z| = 3$ 的内部有两个奇点 $z = 1$ 和 $z = -1$ 。在 C 的内部作两个互不包含、互不相交的正向圆周 C_1 和 C_2 , 其中 C_1 的内部只包含奇点 $z = 1$, C_2 的内部只包含奇点 $z = -1$ 。由复合闭路定理及柯西积分公式,

$$\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \oint_{C_1} \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz + \oint_{C_2} \frac{\sin \frac{\pi z}{6}}{z^2 - 1} dz = \frac{\pi i}{2} + \frac{\pi i}{2} = \pi i.$$

3.3.3 高阶导数公式

定理 3.7 定义在区域 D 的解析函数 $f(z)$ 有各阶导数, 且有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 C 为区域 D 内围绕 z 的任何一条简单闭曲线, 积分沿曲线 C 的正向。

定理 3.8 若 $f(z)$ 为定义在区域 D 内的解析函数, 则在 D 内其各阶导数都存在并且解析。换句话说, **解析函数的导数也是解析函数**。

定理 3.9 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是:

1. u_x, u_y, v_x, v_y 在 D 内连续;
2. $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足柯西-黎曼方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

例 3.9 求积分 $\oint_C \frac{e^z}{\left(z - \frac{\pi i}{2}\right)^2} dz$ 的值, 其中 C 为 $x^2 + y^2 = 6y$ 。

解 被积函数在 C 的内部有一个奇点 $z = \frac{\pi i}{2}$ 。由高阶导数公式 ($n = 1$),

$$\oint_C \frac{e^z}{\left(z - \frac{\pi i}{2}\right)^2} dz = 2\pi i (e^z)' \Big|_{z=\pi i/2} = 2\pi i e^{\pi i/2} = 2\pi i \cdot i = -2\pi.$$

例 3.10 求积分 $\oint_C \frac{\cos \pi z}{z^3(z-1)^2} dz$ 的值, 其中 C 为 $|z| = 2$ 。

解 被积函数在 C 的内部有两个奇点 $z = 0$ 和 $z = 1$ 。作两条互不相交且互不包含的闭曲线 C_1 和 C_2 , 分别包围奇点 $z = 0$ 和 $z = 1$, 且两曲线所围区域全含于 C 的内部。由复合闭路定理和高阶导数公式,

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{\cos \pi z}{z^3(z-1)^2} dz &= \oint_{C_1} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{z^3} dz + \oint_{C_2} \frac{\cos \pi z}{z^3} \cdot \frac{1}{(z-1)^2} dz \\ &= \frac{2\pi i}{2!} \left(\frac{\cos \pi z}{(z-1)^2} \right)'' \Big|_{z=0} + 2\pi i \left(\frac{\cos \pi z}{z^3} \right)' \Big|_{z=1} \\ &= (6 - \pi^2)\pi i + 6\pi i = (12 - \pi^2)\pi i. \end{aligned}$$

说明: 幻灯片把第二个导数项记作 $\left(\frac{\cos \pi z}{z^3} \right)' \Big|_{z=0} + 2\pi i \cdot 3$, 此处按 “ C_2 包围 $z = 1$ ” 的正确理解写为 $\left(\frac{\cos \pi z}{z^3} \right)' \Big|_{z=1} = 3$, 从而第二项为 $2\pi i \cdot 3 = 6\pi i$ 。请以正确的求导与求值位置为准。

常见错误与注意点

1. **柯西积分公式**: 只对“被积函数在 C 内部解析、 z 在 C 内部”的情形使用; 要把积分写成 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 的形式, 其中 $f(z)$ 在 C 内部解析。
2. **高阶导数公式**: $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$, 注意分母的阶数 $n+1$ 与 $n!$ 的对应; n 是导数阶数。
3. **例 3.8/3.10**: 圆内有多个孤立奇点时, 要先“挖孔”作 C_i , 再用复合闭路分解, 最后对每个 C_i 用柯西积分公式或高阶导数公式。
4. **证明中的 $2\pi\varepsilon$** : 幻灯片最后一行写作 $2\pi i$ 应为 $2\pi\varepsilon$ (随 $r \rightarrow 0$ 而趋于 0), 此处已按正确数学含义书写。
5. $\sin \frac{\pi z}{6}$ 在 $z = \pm 1$ 的值: $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 因此两个单圆积分都等于 $\frac{\pi i}{2}$ 。

本节小结

- **柯西积分公式**: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$, 等价式 $\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$ 。
- **平均值定理**: 解析函数在圆心处的值等于它在圆周上的平均值。
- **高阶导数公式**: $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$, 由此得出解析函数无穷次可导且导数仍解析。
- **解析充要条件**: u_x, u_y, v_x, v_y 连续且满足柯西-黎曼方程。
- **应用**: 含孤立奇点的闭路积分可通过挖孔 + 柯西积分公式 / 高阶导数公式计算。

3.4 解析函数与调和函数的关系

本节目标：理解调和函数与共轭调和函数的概念，掌握“解析函数的实部与虚部都是调和函数”这一结论，并会使用偏积分法、线积分法与不定积分法求已知实部（或虚部）的解析函数及其共轭调和函数。重点：定义 3.3、定理 3.10、共轭调和函数，以及三种求法（偏积分法、线积分法、不定积分法）。难点：由柯西-黎曼方程推出调和性；灵活选用恰当方法并把结果整理成解析函数 $f(z)$ 的表达式。

3.4.1 调和函数与解析函数

定义 3.3 在区域 D 内具有二阶连续偏导数并且满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

的二元实函数 $\varphi(x, y)$ 称为在 D 内的**调和函数**。

定理 3.10 任何在区域 D 内解析的函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，它的实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$ 都是 D 内的调和函数。

证明要点 由柯西-黎曼方程有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

对第一式两边关于 x 求偏导、第二式两边关于 y 求偏导，得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

由于 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 具有任意阶连续偏导，所以

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

同理可证

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

即 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都是调和函数。

注：幻灯片第 36 页把第一组柯西-黎曼方程误写为含 φ 的等式，此处按标准柯西-黎曼方程书写。

使 $u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内构成解析函数的调和函数 $v(x, y)$ 称为 $u(x, y)$ 的**共轭调和函数**。或者说, 在区域 D 内满足柯西-黎曼方程

$$u_x = v_y, \quad v_x = -u_y$$

的两个调和函数 u 和 v 中, v 称为 u 的共轭调和函数。

3.4.2 求共轭调和函数的三种方法

3.4.2.1 偏积分法

利用柯西-黎曼方程先求得 v 对 y 的偏导 $v_y = u_x$, 此式关于 y 积分得

$$v = \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + g(x).$$

然后两边对 x 求偏导, 由 $v_x = -u_y$, 于是有

$$-u_y = \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + g'(x).$$

从而

$$g(x) = \int \left(-\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\partial u}{\partial x} dy \right) dx + C,$$

故

$$v = \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + \int \left(-\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\partial u}{\partial x} dy \right) dx + C.$$

3.4.2.2 线积分法

利用柯西-黎曼方程有

$$dv = v_x dx + v_y dy = -u_y dx + u_x dy.$$

于是

$$v = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u_y dx + u_x dy) + C.$$

该积分与积分路径无关, 因此可选取简单路径 (如折线) 进行计算, 其中 (x_0, y_0) 为区域 D 中的点。

3.4.2.3 不定积分法

根据柯西-黎曼方程及解析函数的导数公式有

$$f'(z) = u_x + iv_x = u_x - iu_y.$$

将 $u_x - iu_y$ 表示成 z 的函数 $h(z)$, 于是

$$f(z) = \int h(z) dz + C.$$

3.4.3 典型例题

例 3.11 已知 $u(x, y) = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$, 求其共轭调和函数, 并写出 $f(z)$ 的形式。

解 由柯西-黎曼方程, 有 $v_y = u_x = 2y$ 。此式两边关于 y 积分:

$$v = \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + g(x) = y^2 + g(x).$$

于是 $v_x = g'(x)$ 。又由 $v_x = -u_y = 2(1-x)$,

$$g(x) = \int 2(1-x) dx = 2x - x^2 + C.$$

故

$$v = y^2 - x^2 + 2x + C.$$

因此

$$f(z) = 2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x + C).$$

由条件 $f(2) = -i$, 得 $C = -1$, 于是

$$\begin{aligned} f(z) &= 2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x - 1) \\ &= -i(x^2 - y^2 + 2ixy - 2(x+iy) + 1) \\ &= -i(z-1)^2. \end{aligned}$$

(线积分法说明) 仍用例 3.11: $u_x = 2y$, $u_y = 2x - 2$ 。取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 路径为从 $(0, 0)$ 到 $(x, 0)$ 的直线段, 再从 $(x, 0)$ 到 (x, y) 的直线段, 则

$$\begin{aligned}
 v &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (-u_y dx + u_x dy) + C \\
 &= \int_0^x (2 - 2x) dx + \int_0^y 2y dy + C = 2x - x^2 + y^2 + C.
 \end{aligned}$$

(不定积分法说明) 同样对 $u_x = 2y$, $u_y = 2x - 2$, 有

$$f'(z) = u_x - iu_y = 2y - i(2x - 2) = -2i(x + iy - 1) = -2i(z - 1),$$

故

$$f(z) = \int -2i(z - 1) dz + C = -iz^2 + 2iz + C.$$

由条件 $f(2) = -i$, 得 $C = -i$, 故

$$f(z) = -i(z - 1)^2.$$

常见错误与注意点

1. **调和性验证**: 只有二阶偏导连续且满足拉普拉斯方程 $\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0$ 的实函数才是调和函数; 不能把“解析的实部/虚部”反过来理解为任意调和函数都能构成解析函数 (还须满足柯西-黎曼方程)。
2. **共轭调和函数的方向**: v 是 u 的共轭调和函数, 要求 $u_x = v_y$, $v_x = -u_y$; u 与 v 的顺序不能颠倒。
3. **偏积分法**: 对 y 积分得到的“常数”是 x 的函数 $g(x)$, 不要漏掉; 最后再代入 $v_x = -u_y$ 求 $g(x)$ 。
4. **确定常数 C** : 题目若有 $f(z_0) = w_0$ 的条件, 用来定 C ; 无此条件时结果含任意常数。
5. **幻灯片笔误**: 第 36 页证明中的柯西-黎曼方程写成含 φ , 第 40 页“用例 3.1 说明”应为“用例 3.11 说明”, 第 41 页“还是用例 3.1 说明”应为“还是用例 3.11 说明”; 本节已按正确写法转写。

本节小结

- **调和函数**: 满足 $\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0$ 的二阶连续可导实函数。
- **定理**: 解析函数 $f = u + iv$ 的实部与虚部都是调和函数; 反之, 若 u, v 满足柯西-黎曼方程则 $u + iv$ 解析。
- **共轭调和函数**: v 是 u 的共轭调和函数 $\iff u_x = v_y, v_x = -u_y$ 。
- **三种求法**: 偏积分法(先对 y 积分再定 $g(x)$)、线积分法(与路径无关、取折线)、不定积分法($f'(z) = u_x - iu_y$ 后积分)。
- **例题模式**: $u = 2(x - 1)y, f(2) = -i \Rightarrow v = y^2 - x^2 + 2x - 1, f(z) = -i(z - 1)^2$ 。